

Determinante

Premessa

Ad ogni matrice quadrata è associato un numero particolare, chiamato determinante. Per ora ci limiteremo a darne la definizione per le varie matrici e a mostrare i metodi di calcolo; poi vedremo il significato geometrico del determinante, che lo rende un concetto molto più intuitivo. Noi lo definiremo in base alle matrici considerate (2×2 , 3×3 oppure $n \times n$).

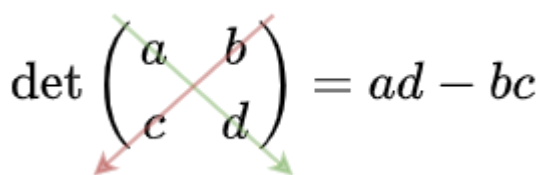
Calcolo del determinante

Matrice 2×2

Determinante di una matrice 2×2

Il determinante di una matrice 2×2 è dato dal prodotto dei valori lungo la diagonale principale (da in alto a sinistra a in basso a destra, $\searrow$) meno il prodotto dei valori lungo l'antidiagonale (da in alto a destra a in basso a sinistra, $\swarrow$).

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$


$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

<https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/03/matrix-2.png?ssl=1>

Regola visiva: lungo le frecce si moltiplica; si sommano le frecce verdi e si sottraggono quelle rosse.

Matrice 3×3 (regola di Sarrus)

Determinante di una matrice 3×3 (regola di Sarrus)

Il determinante di una matrice 3×3 si calcola con la regola di Sarrus:

- 1) Si riscrive la matrice affiancando a destra la matrice stessa;
- 2) Si sommano i prodotti delle 3 diagonali condotte da in alto a sinistra a in basso a

destra;

3) Si sottraggono i prodotti delle 3 diagonali condotte da in basso a destra a in alto a sinistra.

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = +aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} &= \\ &= \begin{pmatrix} a & b & c & a & b & c \\ d & e & f & d & e & f \\ g & h & i & g & h & i \end{pmatrix} = \\ &= +aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb \end{aligned}$$

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/03/matrix-1-1.png?ssl=1> >

Regola visiva: lungo le frecce si moltiplica; si sommano le frecce verdi e si sottraggono quelle rosse.

Come potete vedere l'ultima colonna si può tralasciare, ma scrivere tre numeri in più non cambia la vita 😊

Matrice $n \times n$ (teorema di Laplace)

Per le matrici $n \times n$ purtroppo la regola “visiva” è più complicata che utile, quindi sfrutteremo il teorema di Laplace. Prima di spiegarlo, tuttavia, è opportuno introdurre il complemento algebrico.

Complemento algebrico o cofattore

Il complemento algebrico di un elemento $a_{i,j}$ di una matrice quadrata A ($n \times n$) si trova nel modo seguente:

- 1) Si elimina la riga e la colonna di quell'elemento, e si calcola il determinante della matrice rimasta $M_{i,j}$ ($(n-1) \times (n-1)$).
- 2) Si moltiplica il risultato con $(-1)^{i+j}$. Se $i+j$ è pari, si dice che $a_{i,j}$ è un elemento di posto pari; altrimenti si dice che ha posto dispari.

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \det M_{i,j}$$

Ora possiamo definire il determinante di una matrice $n \times n$. Sebbene sia vero che potevamo definire il complemento algebrico all'interno del teorema, è molto più semplice enunciarlo avendone già in mente il concetto!

Determinante di una matrice nxn (teorema di Laplace)

Il determinante di una matrice A ($n \times n$) si calcola con il teorema di Laplace: scelta una riga o una colonna, il determinante è la somma dei prodotti dei valori per il loro complemento algebrico.

Per una colonna:

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,j} C_{i,j} = \sum_{i=1}^n a_{i,j} [(-1)^{i+j} \det M_{i,j}]$$

Per una riga:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{i,j} C_{i,j} = \sum_{j=1}^n a_{i,j} [(-1)^{i+j} \det M_{i,j}]$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix} =$$

Scelgo la terza riga

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix} C_{3,1} = (-1)^{3+1} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix} C_{3,2} = (-1)^{3+2} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{4,1} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix} C_{3,3} = (-1)^{3+3} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix} C_{3,4} = (-1)^{3+4} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} \end{pmatrix}$$

$$= a_{3,1} C_{3,1} + a_{3,2} C_{3,2} + a_{3,3} C_{3,3} + a_{3,4} C_{3,4}$$

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/03/matrix-2-1.png?ssl=1> >

Esempio per una matrice 4×4 , dove viene scelta la terza riga per calcolare il determinante con Laplace.

N.B.: ora vi starete chiedendo, ma non c'è un modo per ricavare una formula tipo Sarrus? Certo che c'è!...eh eh...peccato che sia molto poco conveniente. Si tratta della formula di Leibniz, che permette di costruire la formula per il determinante solo attraverso somme e differenze di prodotti tra valori, come Sarrus. Peccato che per le matrici 2×2 sia una formula da 2 termini, per quelle 3×3 abbia 6 termini (come abbiamo visto sopra), per quelle 4×4 abbia 24 termini...chi ha occhio avrà già capito che il numero di termini della formula per una matrice $n \times n$ sarà esattamente $n!$. Solo per una 5×5 sono 120 termini...vi assicuro che non è affatto simpatico. Questa formula è utile per altro, ma per il calcolo del determinante proprio no!

Proprietà e teorema di Binet

Il determinante è una funzione multilineare. Queste funzioni hanno delle proprietà specifiche; questo vuol dire che anche il determinante gode di queste proprietà. Non entreremo nell'ambito delle dimostrazioni, ma è comunque utile sapere perché valgono!

Matrici con determinante 0

- 1) Matrici con una riga o una colonna di soli zeri.
 - 2) Matrici dove una riga è combinazione lineare delle altre righe, o una colonna è combinazione lineare delle altre colonne.
- Matrici con due righe/colonne linearmente dipendenti (una riga è multipla di un'altra riga, o una colonna è multipla di un'altra colonna).

Operazioni che non cambiano il determinante

- 1) Sommare ad una riga k volte un'altra riga; sommare ad una colonna k volte un'altra colonna.
- Sommare ad una riga una combinazione lineare delle altre righe; sommare ad una colonna una combinazione lineare delle altre colonne.
- 2) Riscrivere gli elementi di una riga o una colonna come somma di due numeri, poi scomporre la matrice nella somma di due matrici: la prima al posto della suddetta riga/colonna ha i primi addendi, la seconda i secondi addendi. Il determinante è la somma dei determinanti delle matrici.
- La somma dei determinanti di due matrici che differiscono al più per gli elementi di una riga o di una colonna è uguale al determinante della matrice che ha la somma delle due righe o colonne diverse al posto della riga o colonna.

Operazioni che cambiano il determinante

1) Scambiare due righe o due colonne: il determinante cambia segno.

2) Moltiplicare una riga o una colonna per uno scalare α : il determinante viene moltiplicato per α .

→ Se una matrice $n \times n$ viene moltiplicata per uno scalare α , tutte le righe (o colonne) verranno moltiplicate per α : quindi il determinante sarà $\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \det A$.

Determinante di matrici particolari

1) La matrice nulla ha determinante uguale a 0.

2) La matrice identità ha determinante uguale a 1.

3) Le matrici triangolari hanno determinante uguale al prodotto dei valori sulla diagonale.

Teorema di Binet

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

Esempio 1

Facciamo un esempio per ogni caso, per capire meglio.

Matrici con determinante 0

1) Matrici con una riga o una colonna di soli zeri:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -5 & 0 & 7 \\ 9 & 0 & 6 \end{pmatrix} = 0; \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = 0$$

2) Matrici dove una riga è combinazione lineare delle altre righe, o una colonna è combinazione lineare delle altre colonne.

→ Matrici con due righe/colonne linearmente dipendenti (una riga è multipla di un'altra riga, o una colonna è multipla di un'altra colonna).

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 4 & 5 & 15 \\ 7 & 8 & 24 \end{pmatrix} = 0, \text{ dato che } 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Operazioni che non cambiano il determinante

1) Sommare ad una riga k volte un'altra riga; sommare ad una colonna k volte un'altra colonna.

→ Sommare ad una riga una combinazione lineare delle altre righe; sommare ad una colonna una combinazione lineare delle altre colonne.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 + 2 \cdot 3 & 3 \\ 4 & 5 + 2 \cdot 6 & 6 \\ 7 & 8 + 2 \cdot 9 & 9 \end{pmatrix}$$

2) Riscrivere gli elementi di una riga o una colonna come somma di due numeri, poi scomporre la matrice nella somma di due matrici: la prima al posto della suddetta riga/colonna ha i primi addendi, la seconda i secondi addendi. Il determinante è la somma dei determinanti delle matrici.

→ La somma dei determinanti di due matrici che differiscono al più per gli elementi di una riga o di una colonna è uguale al determinante della matrice che ha la somma delle due righe o colonne diverse al posto della riga o colonna.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 7 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Operazioni che cambiano il determinante

1) Scambiare due righe o due colonne: il determinante cambia segno.

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ -2 & 8 & 9 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 9 \end{pmatrix}$$

2) Moltiplicare una riga o una colonna per uno scalare α : il determinante viene moltiplicato per α .

$$\det \begin{pmatrix} 0 \cdot \alpha & 2 \cdot \alpha & 3 \cdot \alpha \\ 7 & 0 & -4 \\ 1 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \alpha \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & -4 \\ 1 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

→ Se una matrice $n \times n$ viene moltiplicata per uno scalare α , tutte le righe (o colonne) verranno moltiplicate per α : quindi il determinante sarà $\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \det A$.

$$\det \left(\alpha \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & -4 \\ 1 & 8 & 9 \end{pmatrix} \right) = \alpha^3 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & -4 \\ 1 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Determinante di matrici particolari

1) La matrice nulla ha determinante uguale a 0.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

2) La matrice identità ha determinante uguale a 1.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

3) Le matrici triangolari hanno determinante uguale al prodotto dei valori sulla diagonale.

$$\det \begin{pmatrix} 6 & 0 & \pi^e \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = 6 \cdot 2 \cdot -3 = -36$$

Teorema di Binet

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = 5$$

Esempio 2

Il sistema

$$\begin{cases} +x & +y & +z & = 0 \\ -x & -y & +z & = 0 \\ & & +2z & = 0 \end{cases}$$

ha come matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(Nota come i risultati a destra del sistema, che sono tutti 0, sono stati omessi. Avere

un termine dall'altra parte porta ad alcune complicazioni che tratteremo più avanti)
Si può notare che aggiungendo la prima riga alla seconda e poi moltiplicando per due la riga ottenuta si ottiene esattamente la terza riga:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1+1 & -1+1 & 0+1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 \cdot 0 & 2 \cdot 0 & 2 \cdot 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Per le proprietà sopra elencate, la matrice ha determinante nullo.